

Clase schwartz

Definición 1 (Clase de Schwartz). La clase de Schwartz $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ es el conjunto de funciones $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ tales que $\forall m, k \in \mathbb{N}_0 : \rho_{m,k} = \sup_{x \in \mathbb{R}} |x|^m |D^k f(x)| < \infty$.